

ISUTC: Matemática Geral, Ficha-I

17 - 21 de Março de 2025

Elementos de lógica- proposições

1. Relembremos as seguintes definições de intervalos de números reais (c e d são números reais com $c \leq d$)

$$\begin{aligned}(c, d) &:= \{x \in \mathbb{R} : c < x < d\} \\(c, d] &:= \{x \in \mathbb{R} : c < x \leq d\} \\[c, d) &:= \{x \in \mathbb{R} : c \leq x < d\} \\[c, d] &:= \{x \in \mathbb{R} : c \leq x \leq d\} \\(-\infty, d) &:= \{x \in \mathbb{R} : x < d\} \\(-\infty, d] &:= \{x \in \mathbb{R} : x \leq d\} \\(c, +\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} : c < x\} \\[c, +\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} : c \leq x\}\end{aligned}$$

Considere as seguintes afirmações sobre algum número real a

$$p : a > 0.$$

$$q : a = 0.$$

$$r : a > 1.$$

$$s : a = 1.$$

Escreva cada uma das seguintes proposições em termos de p, q, r e s , e os conectivos $\sim, \vee$ e $\wedge$:

- a) $a \neq 0$ e $a \neq 1$;
- b) $a > 0$ mas $a \neq 0$; *
- c) $a \leq 0$; *
- d) $a < 0$;
- e) $a \not< 0$; *
- f) $0 < a \leq 1$;
- g) $a \in [0, 1]$; *

2. Complete a tabela de verdade da seguinte forma proposicional e use esta tabela de verdade para determinar se esta forma proposicional é uma tautologia, contradição ou nenhuma delas.

$$\sim (\sim p \vee (q \vee r)) \wedge \sim q. \quad *$$

3. Use a tabela de verdade para determinar se as formas proposicionais

$$p \wedge (q \vee \sim p) \text{ e } q \wedge p$$

são logicamente equivalentes. *

4. Seja k um número fixo natural. Considere as seguintes proposições:

$$p : \text{O número } k \text{ é um múltiplo de } 2.$$

$$q : \text{O número } k \text{ é um múltiplo de } 4.$$

$$r : \text{O número } k \text{ é um múltiplo de } 5.$$

$$s : \text{O número } k \text{ é um número primo.}$$

$$u : \text{O número } k \text{ é um número quadrado.}$$

- (a) Expresse as seguintes proposições (que não precisam ser verdadeiras) em termos de proposições p, q, r, s e u e qualquer um dos conectivos $\sim, \vee, \wedge, \rightarrow$ e $\leftrightarrow$.
- (i) k é um múltiplo de 4 se k não é um múltiplo de 5. *
 - (ii) k é um múltiplo de 4 somente se k é um múltiplo de ambos 2 e 5. *
 - (iii) A condição necessária para k ser um múltiplo de 4 é que k não seja múltiplo de 2 e nem 5.
 - (iv) A condição suficiente para k ser um múltiplo de 4 é que k seja um múltiplo de 2 mas não 5.
 - (v) k é um múltiplo de 4 se e somente se k é um múltiplo de 2 e um número quadrado.
 - (vi) k é um número primo somente se este não é um múltiplo de 2.
 - (vii) k é um número primo somente se este não é múltiplo de 2, 4 ou 5. *
 - (viii) k é um múltiplo de 4 se k é um número quadrado e um múltiplo de 2.
 - (ix) A condição necessária para k ser um número quadrado é que k seja um múltiplo de 10. *
 - (x) A condição suficiente para k ser um número quadrado é que k seja um múltiplo de 10. *
- (b) Expresse a seguinte proposição em termos de qualquer uma das proposições p, q, r, s e u , e qualquer dos conectivos $\sim, \wedge, \rightarrow$ e $\leftrightarrow$ mas não $\vee$:

k é um múltiplo de 2 ou 5. *

5. Use a tabela de verdade para determinar se a forma proposicional $\sim (p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \rightarrow \sim q)$ é uma tautologia, uma contradição ou nenhuma delas.
6. Use as leis de equivalência lógica para demonstrar cada uma das seguintes equivalências. Indique a lei de equivalência usada em cada passo. Não combine mais de uma aplicação de quaisquer leis de equivalência em uma única etapa.

- (a) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$;
- (b) $\sim (p \vee q) \rightarrow \sim r \equiv (r \rightarrow p) \vee (r \rightarrow q)$; *
- (c) $p \leftrightarrow \sim p \equiv \mathbf{c}$.

Nota: Os exercícios com * devem ser resolvidos com as aulas práticas.